

TradeBridge 2.0 — Was macht das System zu "Agentic 2.0"?

Die kurze Antwort

"Agentic 2.0" heißt: Die KI wartet nicht auf Anweisungen. Sie denkt selbst, plant, bewertet Risiken, modelliert den Gegenüber — und handelt autonom bis zum Abschluss. Das ist kein Chatbot, der Fragen beantwortet. Das ist ein System, das eine echte B2B-Verhandlung von Anfang bis Ende durchführt, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

Was passiert unter der Haube pro Verhandlungsrunde?

Jede einzelne Runde (Supplier oder Retailer ist am Zug) läuft so ab:

Eingehende Situation

↓

[1] Situationsanalyse → LLM-Call: Was ist gerade los? Bin ich in einer guten Position?

↓

[2] Taktikwahl → LLM-Call: Wie gehe ich jetzt vor? Konzession, Anker halten, Tradeoff?

↓

[3] Angebotsgenerierung → LLM-Call: Welchen konkreten Preis/Konditionen biete ich an?

↓

[4] Begründung → LLM-Call: Wie erkläre ich dem Gegenüber meinen Schritt professionell?

↓

Validierung + Retry (bis 3x bei Constraint-Verletzung)

↓

Angebot geht raus

4 LLM-Calls pro Runde, pro Agent. Das ist kein "gib mir einen Preis" — das ist strukturiertes strategisches Denken.

Die Komponenten — wer macht was?

NegotiationAgent — Der Verhandlungsführer

Das Herzstück. Jeder Agent (Supplier + Retailer) hat eine eigene Instanz. Er koordiniert alle Sub-Komponenten und führt die 4 LLM-Calls durch. Er hat eine **Persönlichkeit** — per Session-Seed zufällig generiert:

- **toughness** (0–1): Wie hart hält er seinen Preis?
 - **patience** (0–1): Wie lange wartet er ohne Konzession? → Jede Verhandlung fühlt sich anders an, obwohl es dasselbe System ist.
-

AspirationManager — Was will ich eigentlich erreichen?

Kein Agent verhandelt einfach von seinem Minimum nach oben. Der AspirationManager setzt ein **Ziel** (Aspiration Level) und passt es dynamisch an:

- Gibt der Gegenüber nach? → Ziel hochhalten.
- Stagniert die Verhandlung? → Ziel realistisch anpassen.
- Zeitdruck steigt? → Konzessionsbereitschaft wächst.

Das ist das Prinzip aus der Verhandlungsforschung (Faratin et al., 1998): Agenten kämpfen für ihr Ziel, nicht für ihr Minimum.

OpponentModel — Wer sitzt mir gegenüber?

Der Agent beobachtet jede Runde und baut ein Modell des Gegenübers:

- Wie groß sind seine Konzessionen? (Stubbornness-Score)
- Gibt er bei Preis nach, aber hält bei Lieferzeit? (Attribut-Gewichtung)
- Ist er ein "Conceder" oder ein "Boulware"? (Konzessionsmuster)
- Wie ist der Ton seiner Begründungen? (Sentiment-Analyse)

→ Nach 2–3 Runden weiß der Agent ungefähr, wen er vor sich hat.

RiskAssessor — Ist dieser Zug es wert?

Bevor ein Angebot rausgeht, bewertet der RiskAssessor:

- Wie viel Deal-Wert steht auf dem Spiel wenn ich zu hart bleibe?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenüber abspringt?
- Lohnt sich noch eine Runde, oder ist die Einigung jetzt optimal?

→ Das ist der Unterschied zwischen "Algorithmus rechnet Kompromiss" und "Agent entscheidet strategisch".

TradeoffEngine — Wenn Preis allein nicht mehr reicht

Stagniert die Verhandlung, schlägt der Agent Logrolling vor:

- "Ich gebe dir beim Preis 5 EUR nach, wenn du die Lieferzeit von 14 auf 10 Tage verkürzt."
- Jeder Dimension (Preis, Volumen, Lieferzeit, Zahlungsziel) hat Gewichtungen — Agent kalkuliert, welche Kombination für ihn besser ist als ein reiner Preisnachlass.

RequestAgent — Der Türöffner (Szenario 2)

Bevor überhaupt verhandelt wird: Retailer schreibt einen Freitext. Der RequestAgent (LLM-basiert) extrahiert daraus strukturierte Daten: Kategorie, Volumen, Budget, Lieferfenster, Zahlungsziel, Qualitätsniveau. Der Supplier-Agent matched dann semantisch die passenden Produkte aus dem Katalog.

→ Kein Formular. Kein Dropdown. Einfach Text rein, Angebot raus.

SimpleOrchestrator — Der Dirigent

Er sieht das große Ganze. Kein Agent sieht die Limits des anderen — nur der Orchestrator weiß, ob eine ZOPA existiert.

Er entscheidet:

- Runde für Runde wechseln (Supplier → Retailer → Supplier...)
- Nach jeder Runde: Konvergenz erreicht? (Preislücke < 1,50 EUR → Einigung)
- **HITL-Trigger:** Läuft etwas schief? → Mensch wird eingebunden:
 - Agent bietet unter seinem eigenen Minimum an (ZOPA Breach)
 - Verhandlung stagniert (keine Bewegung über mehrere Runden)
 - Max-Runden wird überschritten

Warum ist das "2.0" und nicht "1.0"?

Agentic 1.0	Agentic 2.0 (dieses System)
Regelbasiert: "Wenn Runde 3, dann X% Nachlass"	Situationsbasiert: Agent analysiert selbst
Ein LLM-Call: "Gib mir ein Angebot"	4 strukturierte LLM-Calls pro Runde
Kein Gedächtnis über Runden hinweg	OpponentModel wächst über die gesamte Session
Symmetrische Agenten	Persönlichkeits-System: jede Session einzigartig
Mensch entscheidet alles	Mensch wird nur bei echten Eskalationen eingebunden (HITL)
Nur Preis	Multi-dimensionale Tradeoffs (Preis, Volumen, Lieferzeit, Zahlung)

Der Datenfluss in 30 Sekunden

```

Retailer tippt Freitext
  → RequestAgent strukturiert
  → Supplier sieht Anfrage, matched Produkt, setzt Angebot + private Untergrenze
  → Retailer setzt private Obergrenze
  → Orchestrator prüft ZOPA (intern, nicht sichtbar für Agenten)
  → NegotiationAgent (Supplier) → 4 LLM-Calls → Angebot
  → NegotiationAgent (Retailer) → 4 LLM-Calls → Gegenangebot
  → ... Runden laufen autonom ...
  → Preislücke < 1,50 EUR → Einigung
  → Beide Parteien bestätigen im UI
  
```

Die eine Zahl für das Meeting

140 Verhandlungssitzungen, 14 Szenarien, 10 Läufe je Szenario.

- **98,4% CSR** — Agenten halten ihre eigenen Preislimits (fast) immer ein
- **FAR = 0,000** — System hat nie einen unmöglichen Deal als möglich eingestuft
- **Ø 0,303 ZU** — Einigungen landen näher am Supplier (Ankerstrategie bekannt, korrigierbar)
- **8 von 14 Szenarien** vollständig plausibel aus Sicht eines echten Einkäufers